8. Az ábrán „C” és a „D” jelű szövetek szerkezete jellegzetesen különbözik. Magyarázza meg röviden, mi „D” szövet fölépítésének biológiai szerepe, funkciója! (1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. A szitakötők 10 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, tanulmányozza az ábrát és válaszoljon a kérdésekre!



Óriás szitakötő

Minél melegebben tűz a Nap, annál élénkebbek, annál ritkábban szállnak le a növényzetre pihenni a szitakötők. Táplálékukat, a repülő rovarokat a levegőben ragadják meg, és falják fel.

A kifejlett szitakötőkhöz hasonlóan a lárvák is ragadozók, ők nem a levegőben, hanem a vizek mélyén lesnek áldozataikra. Az óriás szitakötő (Anax imperator) lárvájának zsákmánya lehet vízben élő rovarlárva, ebihal vagy gőtelárva, és néha halivadék is.

A szitakötők számát a rájuk vadászó gyors röptű madarakon kívül az élősködő fürkészdarazsak és a rajtuk tömegesen elszaporodó apró atkák is korlátozzák.

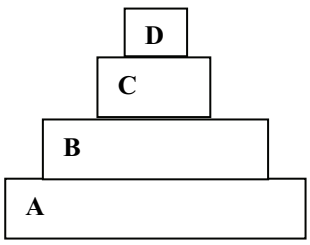
(Élet és Tudomány 2001/23 és az URANIA Állatvilág Rovarok c. kötete alapján)

1. Melyik környezeti tényező magas értéke teszi „élénkebbé” a szitakötőket? (1 pont)

……..

2. Melyik környezeti tényező szükséges a szitakötők szaporodásához, egyedfejlődéséhez, ami nem szükséges például az emlősökéhez? ……. (1 pont)

3. A mellékelt táplálkozási (egyedszám) piramis a táplálkozási lánc egyes tagjait ábrázolja. Az „A” szint a termelők. Mely szintjén vagy szintjein helyezhetők el a szitakötők? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)



A) Az “A” és a “B” szinten.
B) A “B” és a “C” szinten.
C) A “C” és a “D” szinten.
D) A “B”, a “C” és a “D” szinten.
E) Mind a négy szinten.

4. Az előző pontban szereplő táplálkozási (egyedszám) piramis mely szintjén vagy szintjein helyezhetők el a szitakötőket fogyasztó madarak? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A „B” és a „C” szinten
B) Az „A”, a „B” és a „C” szinten
C) A „C” szinten
D) A „D” szinten
E) A „B”, a „C” és a „D” szinten.

5. Hol veszik föl a kifejlett szitakötők a légzésükhöz szükséges oxigént? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A szájnyílásukon át.
B) A potrohuk légzőnyílásain keresztül.
C) A csápokon át.
D) Az orrnyíláson át.
E) Nem igényelnek oxigént.

6. A szöveg alapján sorolja fel, hogy mely állatokat fogyasztanak a szitakötők lárva és kifejlett állapotban! (1 pont)

Lárva állapotban: …….

Kifejlett állapotban: …….

7. Az *ábra alapján* nevezze meg a szitakötők testének *két* olyan jellegzetességét, melyek alapján az ízeltlábúakon belül a rovarok csoportjába (osztályába) sorolták őket! (1 pont)

- ……..
- …….

8. Írja le néhány mondatban, hogy a szitakötők testfelépítése hogyan függ össze életmódjukkal, táplálékszerzésükkel! (Legalább két jellegzetességet emeljen ki!) (2 pont)

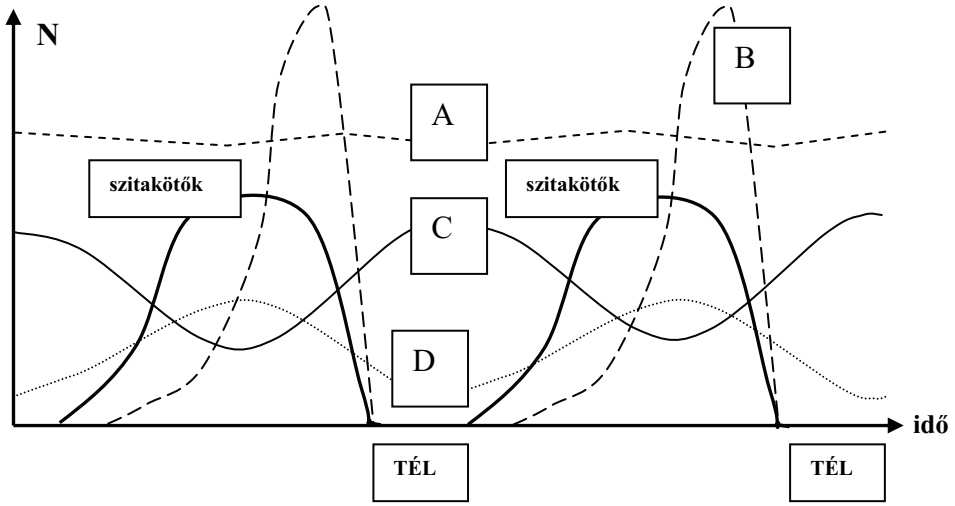
……

……

……

……

9. A mellékelt grafikonon a kifejlett óriás szitakötők egyedszámváltozását ábrázoltuk egy élőhelyen. Melyik görbe ábrázolja a rajta élősködő atkafaj egyedszámát-változását? (Feltételezzük, hogy az atka egyedüli gazdaállata a vizsgált szitakötő faj.) *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen